TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : ANALYSE DE PEUPLEMENTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le recouvrement des végétaux

Le recouvrement (ou dominance) d'une espèce exprime la surface du sol couverte par la projection verticale du feuillage de ses individus. Dans une parcelle de 1 are (100 m^2), des élèves ont mesuré le rayon de la projection du houppier (supposée circulaire) des individus de deux espèces.

Espèce	*Adansonia digitata*	*Guiera senegalensis*		
Individu	1	1	2	3
Rayon (m)	4,8	1	1	1

1) Calcule le recouvrement de chaque individu ($S = \pi r^2$, avec $\pi \approx 3{,}14$).

2) Déduis-en le recouvrement de chaque espèce, en m^2 puis en pourcentage de la parcelle.

3) Compare l'abondance (nombre d'individus) et le recouvrement des deux espèces. De quoi dépend surtout le recouvrement ?

4) Quelle conséquence la forte dominance du baobab peut-elle avoir sur les plantes qui poussent sous lui ?

Exercice 2 : La faune d'un cours d'eau

Des élèves ont recensé la faune de huit stations le long d'un cours d'eau et mesuré les caractéristiques de chaque station (température voisine de 6 °C partout).

Station	1	2	3	4	5	6	7	8
Vitesse du courant (cm/s)	5	20	140	120	15	30	70	60
Fond	S	S-Gp	Gp	Gi	S-Gp	Gp	Gg	Gi
Profondeur (cm)	30	30	25	10	40	20	20	15
Planaires	0	18	0	2	0	54	24	18
Gammares	4	18	0	2	8	27	41	34
Plécoptères	4	0	0	1	1	13	7	1
Chironomes	27	5	0	18	3	7	4	0
Gerris	2	0	0	0	0	0	0	0

S : sable ; Gp : petits graviers ; Gg : gros graviers ; Gi : graviers irréguliers.

1) Calcule la densité relative ($d = \frac{n}{N} \times 100$) des gammares et des gerris. Compare.

2) Calcule la fréquence de chaque espèce et construis l'histogramme de fréquence.

3) Quelle station ne contient aucun animal ? Propose une explication.

4) Précise les conditions de milieu les plus favorables aux gerris et aux gammares.

5) Quel facteur du milieu semble le plus influencer la répartition de cette faune ?

Exercice 3 : **Le spectre de dominance et les fréquences**

A. Sur le spectre de dominance d'une station, on lit les angles suivants : A (53°), B (30°), C (45°), D (27°), E (60°), F (Y°) et G (55°). La station compte 425 individus.

1) Calcule Y.

2) Calcule le nombre d'individus de chaque espèce (arrondi à l'unité).

B. Dans cette station, on a réalisé 20 relevés. On sait que : $F_A = 2F_B$; $F_C = F_A + F_B$; C est présente dans 12 relevés ; $F_D + F_E = 54\ \%$; $F_E + F_G = 20\ \%$; $F_E = 3F_G$; F est présente dans 17 relevés.

3) Calcule la fréquence de chaque espèce et attribue-lui un indice de fréquence.

4) Construis l'histogramme de fréquence, puis analyse-le.

5) Montre qu'une espèce peut être abondante sans être fréquente, en comparant deux espèces.

Exercice 4 : **Retrouver les relevés à partir d'indices**

Huit relevés floristiques ont été réalisés après détermination de l'aire minimale. On y a rencontré 15 espèces (A à O) et on sait que :

- A et G sont présentes dans tous les relevés ;
- B et H sont présentes dans 3 relevés ; C se trouve dans 4 relevés ne comportant pas B ;
- D et K sont présentes dans les 3 relevés comportant B et dans les 4 relevés comportant C ;
- E est présente dans 1 relevé ne comportant ni B ni C ;
- F et O sont présentes dans tous les relevés où A est rencontrée ;
- I et N sont présentes dans tous les relevés comportant C et dans celui comportant E ;
- J et M sont présentes dans tous les relevés où D est rencontrée, sauf un ;
- L est présente dans tous les relevés où H est rencontrée.

1) Reconstitue le tableau des 8 relevés (présence ou absence de chaque espèce).

2) Calcule la fréquence et l'indice de fréquence de chaque espèce.

3) Construis l'histogramme de fréquence et analyse-le.

4) Les espèces B et C ne sont jamais ensemble. Que peut-on en déduire sur le peuplement étudié ?

Exercice 5 : **Une forêt classée et un champ abandonné**

On a comparé deux milieux voisins : une forêt classée protégée et un ancien champ d'arachide abandonné depuis trois ans (jachère). Pour chaque milieu, on donne le nombre d'espèces par classe de fréquence et l'aire minimale.

Indice de fréquence	I	II	III	IV	V	Aire minimale
Forêt classée	2	1	1	3	8	64 m^2
Jachère	9	5	2	1	2	16 m^2

1) Calcule le nombre total d'espèces de chaque milieu.

2) Construis les deux histogrammes et compare-les.

3) Lequel des deux milieux est homogène ? Justifie.

4) Explique pourquoi l'aire minimale de la forêt est plus grande.

5) Propose une explication à l'hétérogénéité de la jachère, en pensant à l'action de l'Homme.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Synthèse : étudier la structure d'un écosystème**

Dans un texte structuré d'une vingtaine de lignes, présente les étapes de l'étude de la structure d'un écosystème terrestre lors d'une sortie écologique : du choix de la station à la caractérisation du peuplement végétal. Tu utiliseras les notions suivantes : station homogène, aire minimale, relevé floristique, stratification, fréquence, abondance, histogramme de fréquence.

LN_EDUCATION